Hundeparken

En guide til alt vi har bygget – forklart på en enkel måte

Innhold

1. Hva er en app egentlig?
2. Verktøyene vi brukte
3. Databasen – der all info lagres
4. Skjermene i appen
5. Innlogging og sikkerhet
6. Kartet og parkene
7. Innsjekking
8. Hundeprofiler
9. Treff og anmeldelser
10. Foreslå ny park (auto-godkjenning)
11. Filene på maskinen din
12. Neste steg

1️⃣ Hva er en app egentlig?

En mobilapp er egentlig bare en nettside som kjører på telefonen din. Den består av tre deler:

📱 **Frontend (det du ser)**

🗄️ **Backend (hjernen)**

Skjermene, knappene og teksten i appen. Dette er det vi bygget i React Native.

En server som lagrer all data – brukere, hunder, parker, innsjekk. Vi bruker Supabase.

🗺️ Database (hukommelsen)

Der all informasjon lagres permanent. Som et gigantisk regneark i skyen.

🌐 API (broen)

Appen snakker med databasen via et API – tenk på det som en servitør som henter mat fra kjøkkenet.

Enkel analogi: *Appen er som en restaurant. Frontend er spisesalen (det gjestene ser), backend er kjøkkenet (der maten lages), og databasen er kjølerommet (der ingrediensene lagres).*

2️⃣ Verktøyene vi brukte

Verktøy	Hva det er	Hvorfor vi valgte det
React Native	Programmeringsspråk for apper	Én kode, fungerer på både iPhone og Android
Expo	Rammeverk som forenkler React Native	Gjør det mye enklere å starte og teste appen
TypeScript	Forbedret versjon av JavaScript	Fanger feil tidligere, lettere å vedlikeholde
Supabase	Database og innlogging i skyen	Gratis å starte, EU-servere, enkelt å bruke
Apple Maps	Kart på iPhone	Innebygd på iPhone, fungerer uten ekstra konto
Terminal	Tekstvindu der vi kjører kommandoer	Slik starter og styrer vi appen
Expo Go	App for å teste Hundeparken	Ser endringer live på telefonen uten å publisere

3️⃣ Databasen – der all info lagres

Vi bruker Supabase (PostgreSQL) som database. Den er organisert i tabeller – akkurat som regneark:

Tabell	Hva lagres der

parks	Alle hundeparker – navn, koordinater, fasiliteter
profiles	Brukerprofiler – visningsnavn og e-post
dogs	Hundeprofiler – navn, rase, fødselsdato, temperament
checkins	Innsjekk – hvem er i hvilken park akkurat nå
reviews	Anmeldelser – tekst og stjerner på parker
meetups	Planlagte hundetreff
meetup_rsvps	Hvem har meldt seg på et treff
park_suggestions	Parker som brukere har foreslått

> **Analogi:** *Databasen er som et gigantisk arkivskap. Hver skuff (tabell) inneholder én type informasjon. Supabase passer på at bare de rette personene får åpne de rette skuffene.*

Sikkerhet – Row Level Security (RLS)

Vi har slått på Row Level Security, som betyr at du bare kan se og endre din egen data. Du kan ikke slette andres hunder eller se andres private info.

4️⃣ Skjermene i appen

Appen har disse skjermene, alle i mappen `src/app/`

1. **LoginScreen.tsx – Innlogging**
   Første skjerm brukeren ser. Vakker bakgrunn med Billie og familien. Støtter e-post/passord.
2. **HomeScreen.tsx – Hjem**
   Velkomstside med parkbildet. Viser «Sveip for å utforske appen».
3. **CheckinScreen.tsx – Park (innsjekking)**
   GPS-knapp finner nærmeste park automatisk. Søk i alle parker. Velg hund og sjekk inn.
4. **MeetupScreen.tsx – Treff**
   Se kommende hundetreff. Opprett treff med park, dato, tid og type (rolige hunder, valper osv).
5. **ReviewScreen.tsx – Anmeld**
   Gi parker stjerner og kommentarer. Foreslår automatisk siste park du besøkte.
6. **ProfileScreen.tsx – Profil**
   Se og administrer hundeprofiler. Bursdagsfeiring med konfetti! Trykk på hund for å slette.
7. **MapScreen.tsx – Kart**
   Alle 109+ parker som pinner på kart. Trykk på pin for å åpne parksiden. Legg til ny park.

8 **ParkDetailScreen.tsx – Parkside**
Info om én park. Sjekk inn direkte. Se hvem som er der nå. Anmeldelser og treff.

9 **AddDogScreen.tsx – Legg til hund**
Registrer hund med navn, rase, fødselsdato og temperament.

10 **SuggestParkScreen.tsx – Foreslå park**
Brukere kan legge til nye parker. GPS henter posisjon automatisk. Auto-godkjennes etter 3 innsjekk.

5️⃣ Innlogging og sikkerhet

Vi bruker Supabase Auth for innlogging. Slik fungerer det:

1 **Bruker registrerer seg**
E-post og passord sendes til Supabase. Supabase lagrer passordet kryptert (vi ser det aldri).

2 **Bruker logger inn**
Supabase sjekker passordet og sender tilbake en «session» – et bevis på at du er logget inn.

3 **Session lagres**
Appen husker at du er logget inn. Du slipper å logge inn på nytt hver gang.

> **Nøkkelfil:** `src/lib/supabase.ts` – her kobler appen seg til Supabase med URL og nøkkel fra `.env`-filen.

6️⃣ Kartet og parkene

Vi bruker **react-native-maps** som viser Apple Maps på iPhone. Slik fungerer det:

- Når MapScreen åpnes, henter den alle parker fra Supabase-databasen.
- Hver park har koordinater (lat/lng) som plasserer dem på kartet.
- Aktive parker vises med 🐾-pin, foreslåtte parker med 🆕-pin.
- Trykker du på en pin, navigerer appen til ParkDetailScreen.

Vi startet med 4 testparker, hentet 96 fra OpenStreetMap via en GeoJSON-fil, og la til flere manuelt. Nå har vi **109+ parker** over hele Norge.

Analogi: *Tenk på databasen som en liste over alle adresser. Kartet er bare et kart. Appen henter listen og plasserer en pin på hvert sted.*

7️⃣ Innsjekking

Innsjekking er en av kjertefunksjonene. Slik fungerer det teknisk:

1. **Du trykker «Sjekk inn»**
   Appen sender park-ID, bruker-ID og hund-ID til Supabase checkins-tabellen.
2. **Innsjekket vises for andre**
   Andre brukere som ser på samme park ser nå at din hund er der. checked_out_at er null = aktiv.
3. **Du sjekker ut**
   checked_out_at-feltet settes til nåværende tid. Du forsvinner fra «hvem er her nå»-listen.

GPS-funksjonen bruker **expo-location** til å hente din posisjon og beregner avstand til alle parker med en matematisk formel (Haversine) for å finne nærmeste.

8️⃣ Hundeprofiler og bursdag

Hundeprofiler lagres i **dogs**-tabellen. Noe spennende vi bygget:

- **Fødselsdato** i stedet for alder – appen regner ut alderen automatisk.
- **Bursdagsfeiring:** Appen sjekker om dagens dato stemmer med hundens fødselsdag. Hvis ja, vises banner med konfetti og gullramme!
- **Sletting:** Trykk på hunden → meny med slett-knapp. Viktig for de som mister hunden sin.

> Fødselsdato lagres i ISO-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) i databasen. Du skriver inn DD.MM.ÅÅÅÅ, og appen konverterer automatisk.

9️⃣ Treff og anmeldelser

Treff

Lagres i **meetups**-tabellen. Inneholder park, tittel, dato, tid og type treff. Brukere melder seg på via **meetup_rsvps**-tabellen.

Anmeldelser

Lagres i **reviews**-tabellen med rating (1-5 stjerner) og tekstkommentar. Appen foreslår automatisk den siste parken du besøkte – hentet fra checkins-tabellen.

🔟 Foreslå ny park – auto-godkjenning

Dette er en av de smarteste tingene vi bygget! Slik fungerer det:

1. **Bruker foreslår park**
   Åpner SuggestParkScreen, henter GPS-posisjon og fyller inn info. Parken legges inn med status «pending».
2. **Parken vises på kartet**
   Pending-parker vises med 🆕-merke. Andre brukere kan sjekke inn der.
3. **Automatisk godkjenning**
   Supabase har en «trigger» – en automatisk funksjon som kjøres hver gang noen sjekker inn. Når 3 ulike brukere har sjekket inn, endres status til «active» automatisk!

> **En trigger** *er som en alarm. Den aktiveres automatisk når noe skjer i databasen – uten at du trenger å gjøre noe.*

📁 Filene på maskinen din

Alt ligger i `~/Downloads/hundeparken/`. Her er de viktigste:

Fil/mappe	Hva er det
`App.tsx`	Hoved-filen – setter opp navigasjon mellom alle skjermer
`.env`	Hemmelige nøkler til Supabase – aldri del denne!
`package.json`	Liste over alle verktøy (pakker) appen bruker
`app.json`	Innstillinger for appen – navn, ikon, tillatelser
`src/app/`	Alle skjermene (LoginScreen, MapScreen osv)
`src/lib/`	Supabase-tilkobling og fargetema

`src/store/`	Global tilstand – hvem er logget inn, hvilke hunder finnes
`assets/`	Bilder – ikon, bakgrunnsbilde, splash-skjerm
`supabase/`	SQL-filer som satte opp databasen
`node_modules/`	Alle installerte pakker – ikke rør denne!

> **Hvordan starte appen:** Åpne Terminal, skriv `cd ~/Downloads/hundeparken` og trykk Enter, deretter `npx expo start` og Enter. Skann QR-koden med Expo Go.

🚀 Neste steg

Steg	Hva	Kostnad
1	Apple Developer-konto (App Store)	99 USD/år
2	Google Play-konto (Android)	25 USD engangsbetaling
3	Publisere med EAS Build	Gratis (30 bygg/mnd)
4	Push-varslinger	Gratis via Expo
5	Lokale annonser fra dyrebutikker	Inntekt! 💰

Appen din er klar til å publiseres! Det eneste som mangler er Apple- og Google-kontoene. Alt det tekniske er på plass. 🐾